救在身边——急救指导多媒体屏

摘要

本作品基于安路 EG4S20BG256 FPGA（HX4S20C 开发板），面向商场、地铁站等人员密集场所，设计了一块安装在 AED（自动体外除颤器）旁边的 HDMI 多媒体广告屏。全部功能由 FPGA 逻辑实现，未使用任何处理器或软核。

平时它是一块广告屏：上电从 TF 卡 FAT32 根目录读取 BMP 图片、背景音乐和设置文件，图片经片内 SDRAM 帧缓存以 640×480 输出 HDMI 画面，48 kHz 音乐经 HDMI 数据岛同步输出。围绕赛题五个扩展方向，系统实现了：台标、字幕、频谱三图层透明叠加与自建 16×16 中文字库 OSD，电脑可经串口下发任意中文字幕；16 种转场特效（含 2 种不经黑场的推移）与 8 档速度；8×8~1920×1920 任意分辨率图片加载时自适应缩放，缩小用面积平均、放大用双线性插值，并支持实时缩放、镜像、翻转和平移；亮度、对比度、色彩、字幕颜色实时调节并在状态栏显示，设置带校验写回 TF 卡、掉电不丢；512 点定点 FFT 实时生成 32 柱音乐频谱。

有人突发心脏骤停时，旁观者按下急救键，屏幕立即切换为急救指导：按“判断呼救—心肺复苏—使用 AED—交接 120”分步引导，硬件用毫秒累加器产生无累计误差的 110 次/分节拍，配合语音逐次报数、LED 闪烁和人工呼吸提示音带人按压，每满两分钟提示换人；进入 AED 阶段后停止打拍，让位于 AED 的语音。画面同时叠加步骤进度框、取 AED 的位置条（串口写入并存入 TF 卡）和随节拍脉动的《民法典》第 184 条免责提示，交接页冻结晕倒时长与按压次数供 120 参考。

系统读卡带 CRC16 校验与出错重读，支持 TF 卡热插拔自动恢复和中文故障提示。工程在 TD 6.2.1 下完成，LUT 占用 83.0%，各时钟域内部时序收敛；18 个 iverilog 测试平台以整帧逐像素比对和 Python 参考模型完成验证，作品已固化到 Flash 上板稳定运行。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品把“商场广告屏”和“现场急救指导屏”合二为一，主要功能如下：

（1）基础功能：上电从 Flash 自动加载，扫描 TF 卡读取 PIC1~PIC4.BMP 轮播、PIC6.BMP 作急救图，经片内 SDRAM 帧缓存输出 640×480 HDMI 画面；按键手动翻图或自动轮播（间隔 1~15 秒 6 档），换图在帧起始提交，无撕裂、无闪烁；MUSIC.WAV 以 48 kHz、16 位经 HDMI 播放，音量带斜坡。

（2）扩展功能（赛题五个方向全部实现）：三图层叠加、中文 OSD 与串口任意字幕；16 种转场；任意分辨率加载缩放与实时几何变换；亮度、对比度、色彩调节与状态栏显示，设置掉电保存；512 点 FFT 音乐频谱。

（3）急救指导：K4 一键进入四步流程，节拍、语音、LED 同步带人按压，叠加 AED 位置与《民法典》免责提示。

（4）可靠性：读卡 CRC 校验重读、TF 卡热插拔自动恢复、11 种中文故障与警告提示，无卡也能急救。

1.2 应用领域

心脏骤停多发生在医院外，抢救的黄金时间只有约 4 分钟，而急救车到达往往需要更久。近年来商场、地铁、机场、学校大量配置了 AED，但路人往往不知道 AED 在哪里、不会做心肺复苏，也担心“救了要担责”。另一方面，这些场所本来就有大量广告屏和信息屏，平时只播广告。

本作品让这些屏多一个用途：平时照常播放广告和 AED 科普；一旦有人倒地，任何路人按一个键，屏幕就变成“现场教练”——告诉他先做什么、按多快、数到几、何时吹气、何时换人、AED 放在哪里，并用《民法典》第 184 条打消顾虑。系统只需一片 FPGA 和一张 TF 卡，无操作系统、上电即用、不依赖网络，图片、语音、地点可以换卡或经串口更新。

它适用于商场、地铁和高铁站、机场、体育场馆、学校、写字楼大堂、社区服务中心等 AED 配置点，也可推广到工厂安全提示屏、景区导览屏等“平时发布信息、应急时给出指导”的场合。

1.3 主要技术特点

（1）全部逻辑在 FPGA 内实现：在官方例程和 IP（SD 卡读写、SDRAM 控制器、PLL、FIFO）基础上，自主设计了加载缩放、16 种转场、三图层合成、512 点 FFT、中文 OSD 与串口字幕、急救流程、掉电保存等模块，不使用任何处理器。

（2）多时钟域流水架构：100 MHz 控制、125 MHz SDRAM、25 MHz 像素、125 MHz 串化四个时钟域，跨域统一采用两级同步、格雷码异步 FIFO、握手和帧边界锁存，所有显示参数在帧起始生效。

（3）资源复用：一个乘法器分时完成 FFT 复数乘，缩小、放大各用一个乘法器分时插值；亮度并入转场系数；字幕图层借用 OSD 字库的第二读口。

（4）单读口实现无黑场推移：读帧器每行从新、旧两个帧区各读一段，不增加带宽和存储。

（5）可验证：18 个测试平台，整帧逐像素比对，缩放、FFT 与参考模型逐位对照；编译脚本多种子并行、自动验收时序。

1.4 主要性能指标

表 1-1　主要性能指标

指标	数值
视频输出	640×480@59.5 Hz，像素时钟 25 MHz
音频输出	48 kHz / 16 位，HDMI 数据岛
图片输入	24 位 BMP，8×8~1920×1920
加载缩放	缩小 ≤5:1 面积平均，放大 ≤3 倍双线性
转场	16 种，8 档速度
频谱	512 点 FFT，32 柱，94 Hz~10 kHz
急救节拍	110 次/分，无累计误差
急救键响应	≤40 ms
资源	LUT 83%，BRAM 56/64，DSP 24/29
时序	5 个时钟域内部余量为正

1.5 主要创新点

（1）场景创新：广告屏一键变急救教练，节拍、语音、LED 同步带人按压，交接页留数据给 120。

（2）无黑场推移：单读口帧缓存上每行从新旧两帧各读一段，画面连续。

（3）流式高质量缩放：任意分辨率加载时面积平均缩小、双线性放大。

（4）掉电保存与串口更新：设置和 AED 位置带校验写回 TF 卡；任意文字渲染成点阵经串口上屏。

（5）纯定点 512 点 FFT 频谱。

1.6 设计流程

先研读赛题与官方例程，确定“AED 旁广告屏”场景，写出交互与显示规范。开发按 R1~R12 分轮迭代，每轮只做一项改动：方案确认、编写 RTL、iverilog 仿真（整帧逐像素比对，复杂算法配参考模型）、TD 6.2.1 多种子综合布局布线并自动验收时序、上板验证、打版本标签。功能冻结后跑全套回归、固化 Flash，再制作素材、文档与视频（图 1-1）。

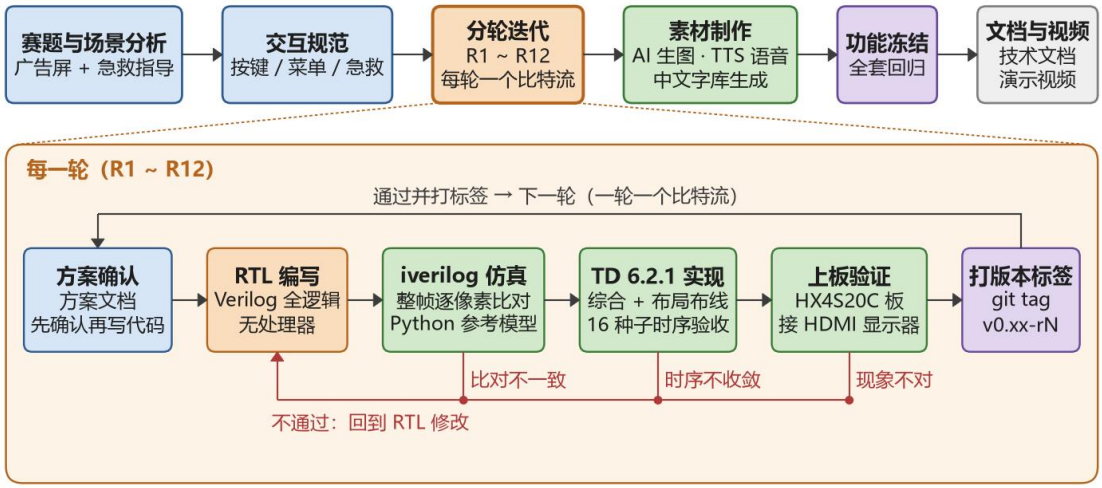


图 1-1　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体框图如图 2-1 所示。按数据流分为图像、音频、控制三条链路，分布在 4 个时钟域（表 2-1）。

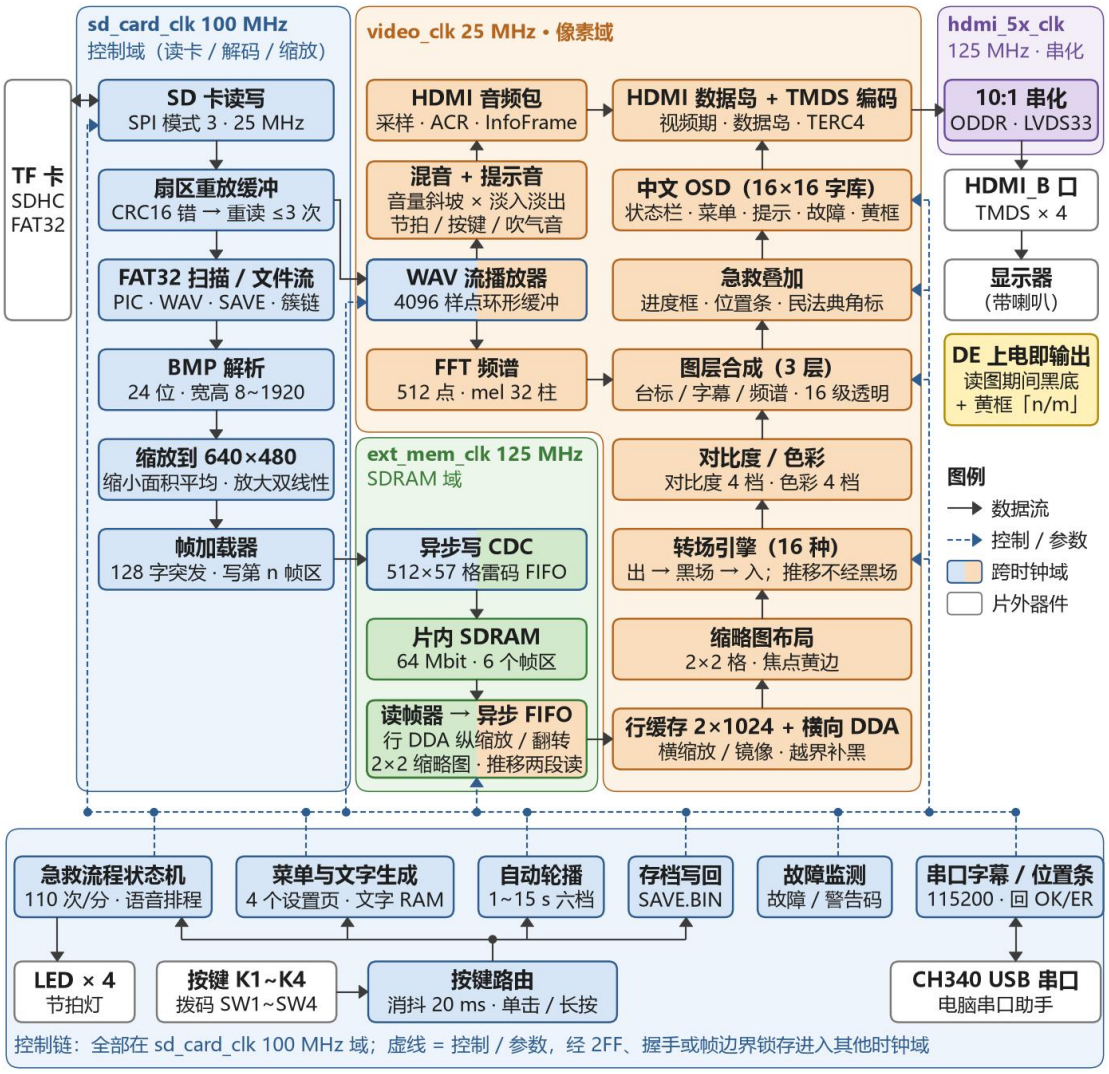


图 2-1　系统整体框图

图像链：TF 卡经 SPI（初始化 200 kHz、读写 25 MHz）读出扇区；扇区重放缓冲先做 CRC16 校验、出错重读，再交给 FAT32 扫描器和文件流读器；BMP 解析器剥离文件头后把像素送入缩放器，统一变成 640×480 像素流，由帧加载器按 128 字突发经异步写 FIFO 写入片内 SDRAM 的不同帧区。显示时读帧器按行从 SDRAM 读出像素，依次经过行缓存与横向插值、缩略图布局、转场引擎、对比度与色彩调节、图层合成、急救叠加、中文 OSD，最后由 HDMI 数据岛与 TMDS 编码器、10:1 串化器送到 HDMI_B 接口。

音频链：图片全部加载完成后，SD 读口交给 WAV 流播放器；背景音乐或急救语音经 4096 样点环形缓冲跨到像素时钟域，按 48 kHz 节拍输出，乘以音量斜坡和转场淡入淡出增益，再与硬件合成的节拍音、按键音、吹气音混合，打包为 HDMI 音频采样包，与 ACR 包、音频 InfoFrame 一起插入行消隐期的数

据岛。同一路 PCM 还送给 FFT 频谱模块，生成频谱图层。

控制链：按键、拨码经消抖和单击 / 长按判别后，由按键路由模块按当前模式（播放 /4 个设置页 / 急救）分发，驱动菜单与文字生成、急救流程状态机与语音排程、自动轮播计时和存档写回，并以“请求 + 参数”的形式控制读帧器、转场引擎、图层和 OSD。串口模块接收电脑下发的字幕点阵和 AED 位置条。

模块之间遵守两条约束：一是加载与显示分时，所有图片写完、写 FIFO 排空后才打开读帧器，SDRAM 读写从不同时进行；二是切图、转场、缩放、亮度、图层位置等所有显示参数都在帧起始统一生效，一帧之内不会出现半新半旧的画面。

表 2-1 时钟域划分

时钟	频率	来源	主要模块
clk	50 MHz	板载晶振	PLL 参考、上电复位计数
sd_card_clk	100 MHz	sys_pll	TF 卡读写、FAT32、BMP 解析与缩放、帧加载、按键与菜单、急救流程、串口、存档、故障监测
ext_mem_clk	125 MHz（另有 180° 相移时钟）	sys_pll	SDRAM 控制器、写 FIFO 读侧、读帧器
video_clk	25 MHz	video_pll	视频时序、行缓存、转场、图层、频谱、OSD、音频输出、HDMI 编码
hdmi_5x_clk	125 MHz	video_pll	TMDS 10:1 串化（DDR 输出，每通道 250 Mb/s）

表 2-2 跨时钟域处理方法

方法	用在哪里
单比特电平两级同步	SDRAM 初始化完成、写 FIFO 空闲、显示使能、各叠加层开关
翻转信号 + 同步 + 边沿检测（脉冲过域）	帧起始脉冲送控制域、急救节拍送角标脉动
请求翻转 + 数据保持 + 应答翻转（握手）	切图请求、转场请求与放行、读帧请求（帧区号、缩放与推移参数）
两级同步 + 连续两拍一致 + 帧边界锁存	亮度 / 对比度 / 色彩、画面变换参数、图层参数、急救覆盖
整组快照握手（error_snapshot_cdc）	错误码、音量目标、当前图号

方法	用在哪里
格雷码指针异步 FIFO	帧加载器 → SDRAM 写口；SDRAM 读数据 → 像素域
双时钟 RAM	OSD 文字 RAM、字幕点阵、AED 位置点阵、WAV 环形缓冲

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品没有增加外围电路，硬件全部来自 HX4S20C 开发板（图 2-2）。核心器件 EG4S20BG256 含 19600 个 LUT、19600 个触发器、64 块 9 Kbit 和 16 块 32 Kbit 块存储器、29 个 18×18 乘法器、4 个 PLL，封装内集成 64 Mbit（2M×32 位）SDRAM，帧缓存直接放在片内。用到的板载外设有：50 MHz 晶振、配置 Flash（程序固化）、TF 卡座、HDMI_B 接口、按键 K1~K4、拨码 SW1~SW4、4 个 LED 和 CH340 USB 串口（Type-C，兼作供电）。外部只需一台带喇叭的 HDMI 显示器或电视；电脑只在更新字幕、AED 位置时经串口连接，平时可脱机运行。

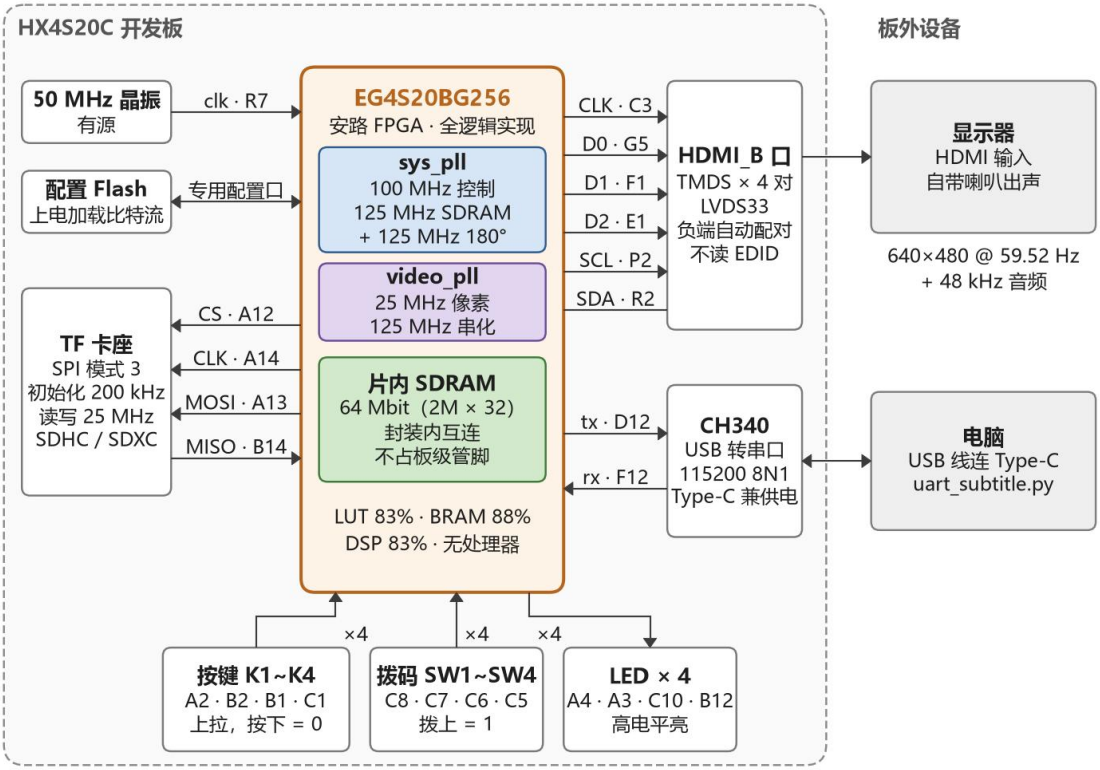


图 2-2　硬件连接

2.2.2 机械设计介绍

本作品没有自制机械结构。演示时开发板平放在显示器前方，按键、拨码、LED 和 TF 卡槽朝上便于操作；实际部署时可将开发板装入显示器背后的机壳，通过扩展口把急救键引出为醒目的红色按钮（见 4.1）。

2.2.3 电路各模块介绍

各接口的管脚和电气标准见表 2-3，均按开发板原理图和官方例程约束核对。

表 2-3 外设接口与管脚

外设	信号	管脚	说明
时钟	clk	R7	50 MHz 晶振
TF 卡（SPI）	CS / SCLK / MOSI / MISO	A12 / A14 / A13 / B14	LVCMOS33；输出打进 IO 寄存器
HDMI_B（TMDS）	CLK / D0 / D1 / D2（差分正端）	C3 / G5 / F1 / E1	LVDS33，IO 内 DDR 输出
HDMI DDC	SCL / SDA	P2 / R2	SCL 恒高、SDA 高阻（不读 EDID）
按键	K1 / K2 / K3 / K4	A2 / B2 / B1 / C1	内部上拉，按下为 0
拨码	SW1 / SW2 / SW3 / SW4	C8 / C7 / C6 / C5	拨上为 1
LED	LED0~LED3	A4 / A3 / C10 / B12	高电平亮，急救节拍灯
USB 串口（CH340）	RXD / TXD	F12 / D12	115200 8N1
SDRAM	DQ[31:0] / 地址 / 控制	封装内	原语 EG_PHY_SDRAM_2M_32，不占板级管脚

（1）时钟与复位：50 MHz 晶振送两个 PLL，sys_pll 产生 100 MHz 控制时钟和 125 MHz（0° / 180°）SDRAM 时钟，video_pll 产生 25 MHz 像素时钟和 125 MHz 串化时钟。板上不用复位键：上电计数约 10.5 ms 后释放复位，再与两个 PLL 锁定信号相与，每个时钟域各用一个“异步置位、同步释放”的复位同步器。

（2）TF 卡：SPI 模式 3，初始化阶段 200 kHz，之后 25 MHz；按扇区号寻址，支持 SDHC / SDXC 卡。

（3）HDMI：4 路 TMDS 差分对用 LVDS33 输出，串化器在 125 MHz 下每

拍送 2 位给 IO 的 DDR 寄存器，每通道 250 Mb/s；时钟通道固定发送 1111100000，即 25 MHz 方波。

（4）人机接口：按键和拨码先在 IO 寄存器采样，再在逻辑内部做 20 ms 消抖；4 个 LED 并联显示急救节拍；CH340 把 USB 转成 3.3 V 串口，接收电脑下发的字幕和位置条，并回 OK / ER 应答。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

“软件”包括 FPGA 内的硬件逻辑和电脑端辅助工具两部分。FPGA 部分用 Verilog-2005 编写，在用模块 62 个、约 1.4 万行；其中 SD 卡 SPI 读写和 HDMI 10:1 串化在官方例程基础上修改（加 CRC16 校验、令牌失败重发、MISO 晚采样），SDRAM 控制器、PLL、异步 FIFO 使用安路官方 IP。另有测试平台 18 个、约 4800 行。综合与布局布线用 TD 6.2.1 命令行流程，编译脚本 build.sh 并行试多个布局种子，读取时序报告自动验收，只有各时钟域内部 setup / hold 全部为正才输出 bit 文件。

电脑端工具用 Python 和 Shell 编写（表 2-4），负责生成片内 ROM 数据和 TF 卡文件，以及串口下发。TF 卡上的文件见表 2-5，按 FAT32 格式化后依次拷入即可。

表 2-4　电脑端工具

工具	作用
gen_cn_font.py	界面文字表 → 16×16 中文字库、文字模板 ROM 和文字宏定义（336 个汉字）
gen_logo.py / gen_badge.py	台标、《民法典》角标点阵和脉动缩放表
gen_spectrum_tables.py	余弦表、mel 分柱边界、32 色彩虹表
scaler_ref.py	缩放器逐位参考模型，生成 20 组仿真用例
make_music_wav.py	任意 WAV → 48 kHz / 16 位 / 单声道 MUSIC.WAV（512 字节头）
make_guide_wav.py	43 段急救语音合成并定长排布为 GUIDE.WAV
make_save.py	生成 / 查看 SAVE.BIN（设置 + AED 位置条）
uart_subtitle.py	串口助手：任意文字渲染成 512×16 点阵，打帧发送并等应答
verify_card.sh	拷卡后逐个比对 md5，检查 TF 卡数据
build.sh	综合、多种子布局布线、时序自动验收、输出 bit

表 2-5 TF 卡文件

文件	内容	板上处理
PIC1.BMP	640×480，作品简介	原尺寸，轮播第 1 张
PIC2.BMP	1280×960，手机广告	面积平均缩小 1/2
PIC3.BMP	1024×768，最近 AED 位置	面积平均缩小到 0.625 倍
PIC4.BMP	480×360，黄金四分钟	双线性放大 4/3 倍
PIC6.BMP	640×480，急救三栏图	急救专用，不进轮播
MUSIC.WAV	48 kHz / 16 位 / 单声道，约 4 分 23 秒	背景音乐，循环播放
GUIDE.WAV	43 段 × 5.46 秒急救语音	按流程逐段播放
SAVE.BIN	1536 字节	设置与 AED 位置条，掉电保存

2.3.2 软件各模块介绍

（1）TF 卡读取与 FAT32 文件系统

SD 卡底层（SPI 收发、命令与 CRC16）在官方例程基础上做了三处改进：数据块 CRC16 校验、等数据令牌失败时重发读命令、MISO 晚一个时钟采样以放宽建立时间。其上是扇区重放缓冲 sd_sector_adapter：先把 512 字节整扇区收进块存储器，CRC 正确才按顺序重放给下游；出错最多重读 3 次，连续 8 个扇区救不回来就只计数、不再重读，防止误报拖到超时。

fat32_volume_scanner 读 0 号扇区，识别 MBR 或直接的 FAT32 引导扇区，校验 BPB（每扇区 512 字节、每簇扇区数为 2 的幂、FAT 数、根目录簇等）后，只读根目录第一个扇区的 16 个目录项，按 8.3 短名找出 PIC1~PIC4、PIC6、MUSIC.WAV、GUIDE.WAV、SAVE.BIN 的起始簇和大小。fat32_file_streamer 按簇链把文件变成字节流，簇号到扇区号用移位代替乘法，能检测 FAT 环、簇号越界、提前结束等错误。

顶层 sd_card_bmp 用状态机组织上电加载（图 2-3、表 2-6）。读图期间屏幕正中黄框显示“正在读取图片 n/m”；全部写完后打开显示，SD 读口交给 WAV 播放器。显示中每 1 秒探测读一次扇区，一次读超过 300 ms 未完成即判定拔卡，复位 SD 层重新初始化并重新扫描，画面不中断、图片不重读，插回后音乐自动恢复。

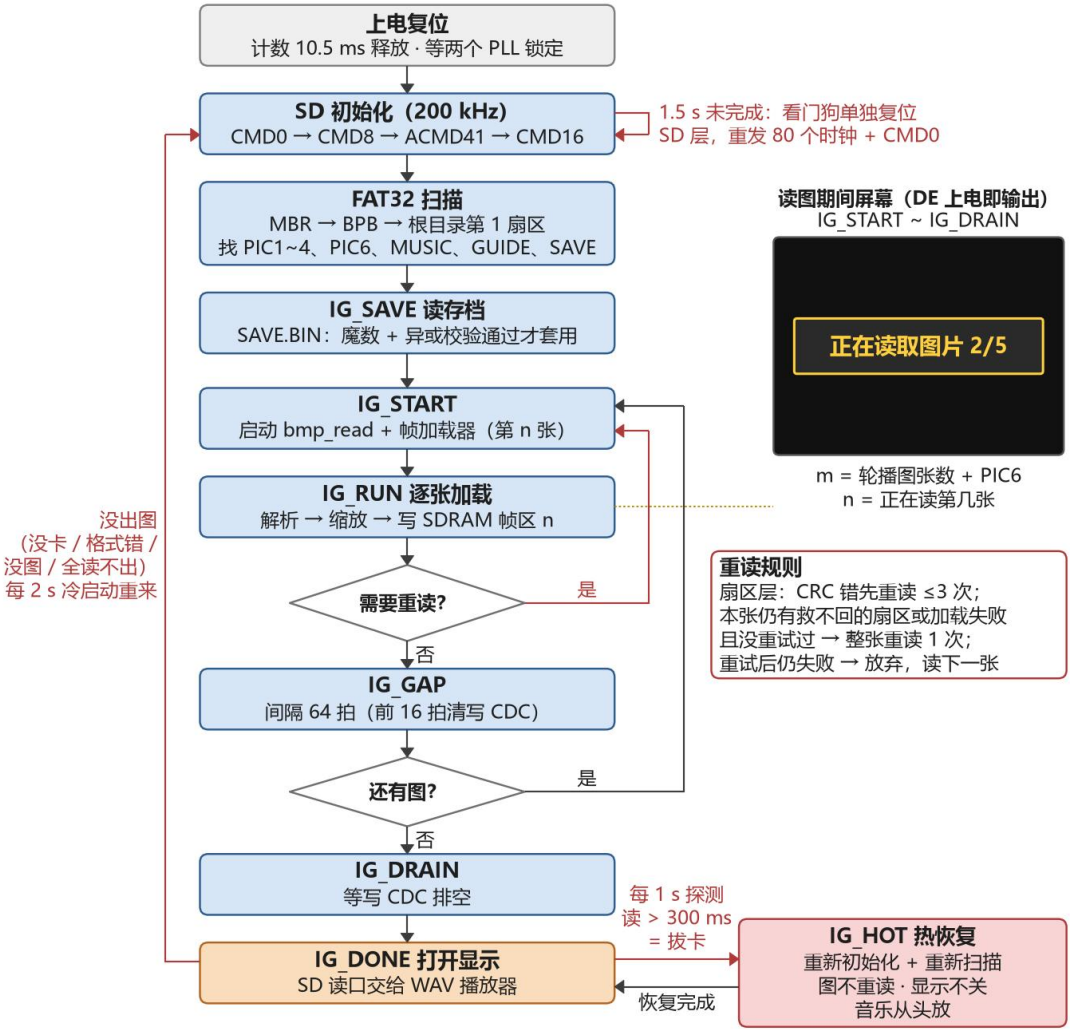


图 2-3　上电加载与热插拔恢复流程

表 2-6　上电加载状态机

状态	动作与转移
IG_WAIT	等 FAT32 扫描完成，记录找到的文件
IG_SAVE	读 SAVE.BIN 第 1 扇区，魔数、版本、异或校验都对才套用设置（1 秒超时）
IG_START / IG_RUN	启动 BMP 解析和帧加载器，逐张写入帧区；有救不回的 CRC 扇区则整张重读 1 次，失败重试 1 次后放弃
IG_GAP	张与张之间 64 拍间隔，清空写 FIFO
IG_DRAIN	等写 FIFO 把最后一个突发写进 SDRAM
IG_DONE	至少一张轮播图成功才打开显示；SD 口交给 WAV；每 1 秒探测是否拔卡
IG_HOT	拔卡后重新初始化、重新扫描（只找回音乐和语音），回 IG_DONE

表 2-7 sd_card_bmp 关键输入输出

信号	方向	含义
sd_ncs / sd_dclk / sd_mosi / sd_miso	输出 / 输入	TF 卡 SPI
load_start / 像素流 / image_index	输出	给帧加载器：开始一张图、640×480 像素、写哪个帧区
display_valid	输出	图片加载完成，打开显示
found_mask / img_found_count	输出	找到哪些图、几张轮播图
wav 扇区读口	输入 / 输出	WAV 播放器借用 SD 读口
save_ld / save_dat	输出	开机读到的存档（单拍 +25 字节）
save_req / save_img	输入	存档写回请求和 32 字节存档
tf_lost / tf_recovered	输出	拔卡 / 恢复，给故障监测
cur_wh	输出	当前图原始宽高，给状态栏第 4 行

（2）BMP 解析与加载时缩放

bmp_read 分两遍读文件：第一遍只收前 64 字节解析文件头，然后中止读流；等下游准备好后第二遍从头读取像素。文件头逐项检查“BM”标志、DIB 头长度、宽高 8~1920、24 位、不压缩、像素偏移和文件大小，支持负高度（自上而下存储）的 BMP；像素按行跳过 4 字节对齐的填充，BGR 转成 RGB 后送给缩放器。

bmp_scaler 把任意尺寸的原图在加载时缩放到 640×480 并居中补黑边（图 2-4）。原图三个方向都不超过输出的 1/3 时直接放大 3 倍；否则比较 W×480 与 H×640，决定宽贴满还是高贴满，另一边按比例用 28 拍恢复余数除法算出，常数乘法全部写成移位相加。

缩小（面积平均）：输入侧用 DDA 把每个原图像素归到一个输出格，格宽、格高各为 1~5 个原图像素；格内部分和存在 640×39 位的累加 RAM 中，格的最后一行结算：和 × round(65536/n) 再右移 16 位（n 为格内像素数，查表），一个 13×17 位乘法器分时乘 R、G、B。

放大（双线性）：原图行写进两块乒乓行缓存，输出像素按中心对齐映射 $p = (x+0.5)\cdot step - 0.5$（Q16 定点），取 8 位小数作权重，每通道 $top = A\cdot 256 + fx\cdot(B-A)$、$bot = C\cdot 256 + fx\cdot(D-C)$、$out = (top\cdot 256 + fy\cdot(bot-top) + 32768) >> 16$，一个乘法器分时完成。

缩放器的输入侧不能停：行缓存未送完时向上游发 hold，暂停扇区重放；输出侧看帧加载器 FIFO 余量。测试卡的 4 张轮播图分别覆盖原尺寸、2:1 缩小、0.625 倍缩小和 4/3 倍放大（表 2-5）。

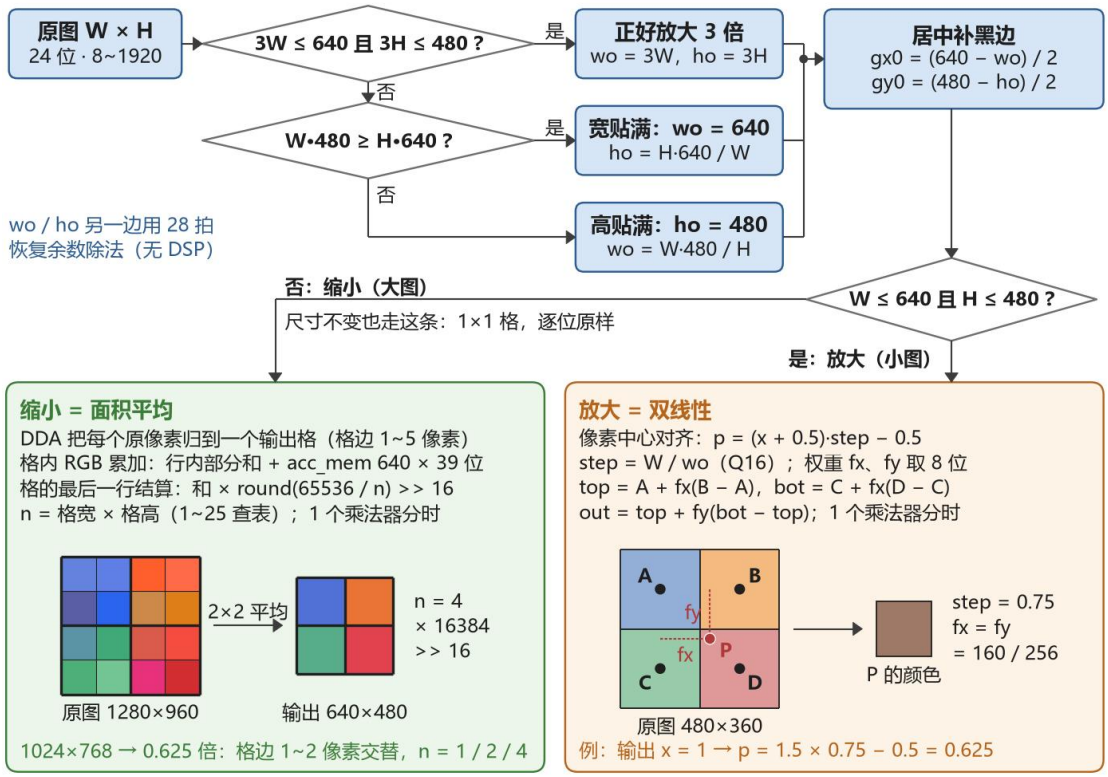


图 2-4　加载时缩放：尺寸判定、面积平均缩小与双线性放大

（3）SDRAM 帧缓存与读帧器

片内 SDRAM 为 2M×32 位，控制器用官方 IP，工作在 125 MHz；外层封装带刷新窗口控制（刷新前后一段时间不允许启动新的突发），并修正了刷新周期宏的整数除法问题（原写法刷新间隔算成 0）。每个像素存为一个 32 位字 {0, R, G, B}，一张 640×480 图占 307200 字，6 个帧区的布局见表 2-8。

表 2-8　帧缓存布局

帧区	起始字地址	内容
0~3	0 / 307200 / 614400 / 921600	轮播图 PIC1~PIC4（缺图时依次前移）
4	1228800	保留
5	1536000	PIC6 急救图（不进轮播和缩略图）
—	1843200 以上	未用（约 12%）

写路径：帧加载器带 512×32 位像素 FIFO，攒够 128 字发一个连续突发；

BMP 默认自下而上存储，写地址从最后一行开始、每行写完跳回上一行行首，负高度图则顺序写。异步写 FIFO 用格雷码指针跨到 SDRAM 时钟域，只有整块 128 字到齐且控制器空闲、不在刷新窗口时才开始写。

读路径（图 2-5）：每帧起始后第 7 拍锁存本帧请求（帧区、缩略图标志、纵向缩放参数、推移参数）；按 128 字突发、间隔 12 拍、最多 2 个在途读出，经 512 深异步 FIFO 送到像素域。纵向缩放、翻转、平移用行 DDA 实现：第 j 行读源行 $v = starty + j \cdot stepy$（16.16 定点），翻转时取 $479 - v$，行首地址 = 基址 $+ v \cdot 640$（$640 = 512 + 128$，用移位相加）。2×2 缩略图每个显示行依次读左右两格的同一源行，返回数据两两平均后写入 FIFO，正好 640 字。

推移转场在同一个读口上实现：向左推移时每行先读旧图 [off, 640)、再读新图 [0, off)；向上推移时输出行 [0, 480−off) 读旧图第 L+off 行，其余读新图。显示 640×480×59.5 Hz 的读带宽约 73 MB/s，占 SDRAM 峰值 500 MB/s 的 15%，缩略图帧约 29%。

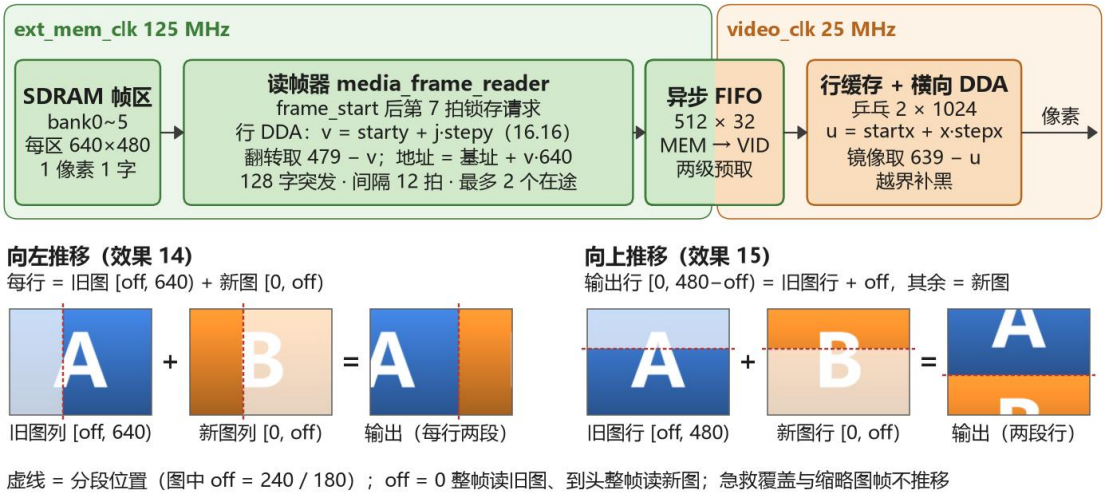


图 2-5　读帧器数据通路与推移转场的两段读

（4）转场引擎

帧缓存只有一个读口，因此除推移外的转场都采用“旧图按图形消失到黑 → 黑场时换图 → 新图按同一图形出现”的方式（图 2-6）：进度 p 每帧加一个步长，从 0 走到 256；S_OUT 阶段被图形盖住的像素变黑，S_HOLD 阶段放出换图请求并等待帧起始提交，S_IN 阶段被盖住的像素显示新图。推移（效果 14、15）不经黑场：请求立即放行换图，S_IN 阶段由读帧器每行从新旧两帧各读一段，偏移量按缓出曲线 $pe = 256 - (256-p)^2/256$ 计算，起步快、收尾慢。

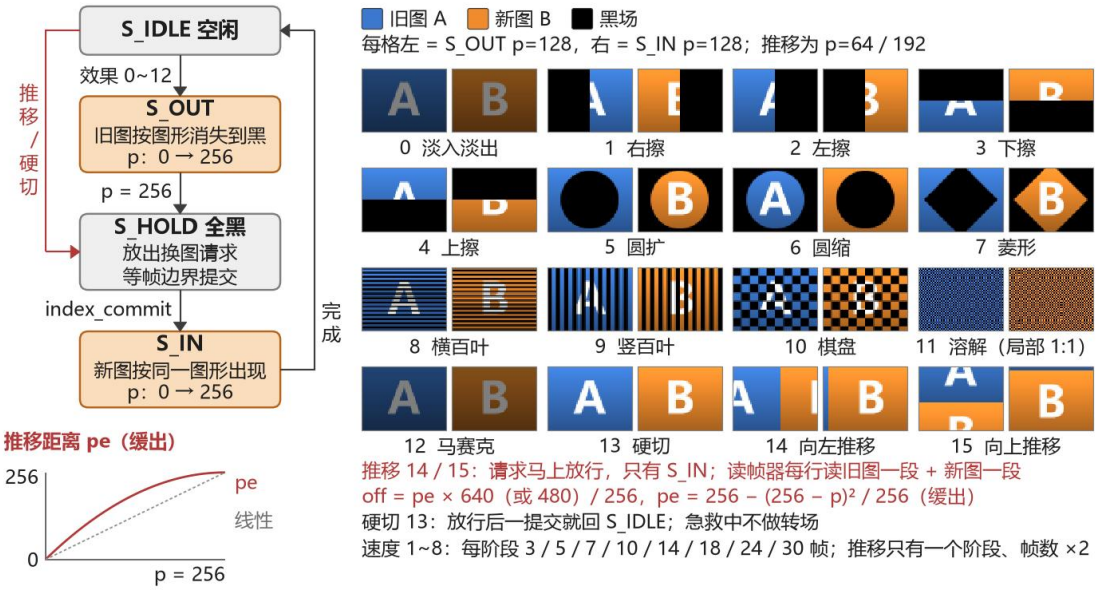


图 2-6　转场引擎状态机与 16 种效果（进度 50%）

表 2-9　16 种转场效果

编号	效果	遮罩条件（640×480，中心 320, 240）
0	淡入淡出	不遮罩，RGB 乘以进度；声音同步淡出淡入
1~4	右 / 左 / 下 / 上擦除	x < p·640/256 等
5 / 6	圆形扩散 / 收缩	$(x-320)^2+(y-240)^2$ 与 r^2 比较，平方用递推
7	菱形	$\|x-320\|+\|y-240\| < p\cdot 560/256$
8 / 9	横 / 竖百叶窗	y mod 32 < p/8；x mod 64 < p/4
10	棋盘格	64×64 格两类交替，在前后半程内横向擦除
11	随机溶解	16×16 Bayer 有序抖动阈值异或块伪随机数 < p
12	马赛克	块边长 2^k 随进度变化（最大 32），同时调亮度
13	硬切	直接换图
14 / 15	向左 / 向上推移	不经黑场，读帧器一行两段读

速度 8 档对应每阶段 3 / 5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 24 / 30 帧；模式分固定、随机（8 位 LFSR）和轮换（依次轮流，跳过硬切）。亮度调节也并入转场系数：ea = a × (亮度+1) / 256，省去单独的乘法器。急救时转场引擎被旁路，直接硬切。

表 2-10　transition_engine 关键输入输出

信号	方向	含义
next_in / prev_in / preview_in	输入（控制域）	下一张 / 上一张 / 原图预览请求
effect_in / speed_in / no_transition	输入	效果号、速度、急救硬切
next_out / prev_out / busy	输出	放行后的换图请求、转场进行中

信号	方向	含义
frame_start / index_commit	输入（像素域）	帧起始、播放器已提交新图
x / y / rgb_in → rgb_out	输入 → 输出	像素坐标与颜色，输出遮罩后的像素
audio_alpha	输出	淡入淡出时的音量系数
push_on / push_h / push_old / push_off	输出	推移参数给读帧器

（5）画面调节与几何变换

对比度：y = ((x − 128) × c) >> 7 + 128，c = 128 为 1 倍，每通道一个乘法器；色彩 4 档用移位相加实现：灰度 Y = (77R + 150G + 29B + 128) >> 8，d = C − Y，黑白取 Y，淡取 Y + d/2，标准直通，鲜艳取 C + d/2，结果饱和到 0~255。亮度 4 档在转场系数里乘。

实时几何变换（画面与声音页）：横、纵缩放各 0.25~4.00 倍（步进 0.25），以画面中心为基准，另支持镜像、翻转和以 16 像素为单位的平移。参数模块用 23 拍逐位除法算出步长 step = 2^22 / (倍数 × 16)，纵向交给读帧器的行 DDA，横向由行缓存读地址 u = startx + x·stepx 实现，镜像取 639 − u，越界补黑。

（6）图层合成与音频频谱

layer_compositor 叠加三个图层：台标（96×40，4 色点阵 ROM）、字幕条（640×24，片内字幕或串口点阵）、频谱（32 根彩虹柱 + 白色顶帽）。每层可单独开关、设置位置、透明度（0%~100% 共 11 档，内部按 1/16 精度混合）、层序和运动方式（弹跳 / 滚动）。合成按层序从下到上逐层计算 C = C·(16−a)/16 + col·a/16、T = T·(16−a)/16，最后输出 bg·T/256 + C；整条流水线提前 8 个像素算坐标，以抵消 ROM / RAM 读延迟。图层页打开时，选中的图层外画黄色虚线框。

audio_spectrum（图 2-7）把 48 kHz PCM 用 7 抽头半带滤波器 [−1 0 9 16 9 0 −1]/32 抽取到 24 kHz，存入 512 点环形缓冲；每帧取最近 512 点加 Hann 窗、按位反序写入工作 RAM，做基 2 原位 FFT（9 级 × 256 个蝶形，每级除 2 防溢出），一个 18×16 位乘法器分时完成复数乘，约 3.1 万拍（1.2 ms）算完一帧。幅度用 max(|Re|,|Im|) + min/2 近似，按 mel 刻度把 94 Hz~10 kHz 分成 32 根柱，柱高取 4·log2（每 6 dB 4 点）；柱子上升立即跟上、下降每帧落差值

的 1/8，顶帽停 30 帧后缓落。

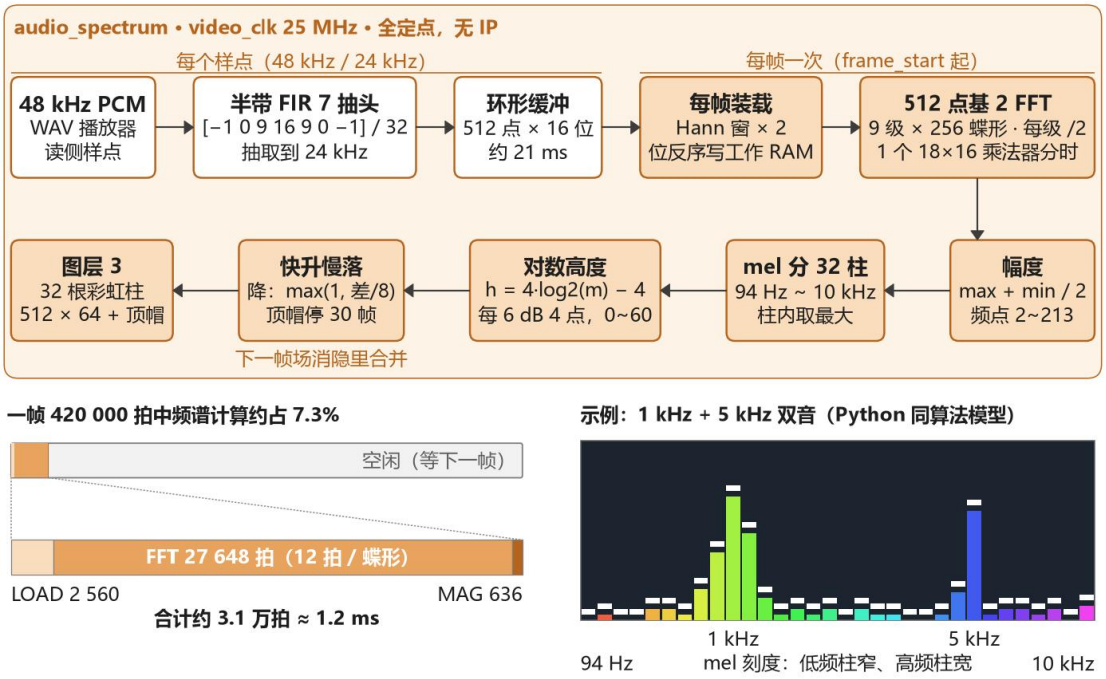


图 2-7　音频频谱处理流程

（7）中文 OSD 与串口字幕

中文 OSD 分“文字生成”和“文字显示”两部分（图 2-8）。page_menu_ctrl 在控制域维护全部设置和状态，用 4096 字节的文字模板 ROM 生成文字：模板字节原样输出，0x01~0x0F 替换成变量（数字、时间），0x10~0x1F 取词表（如效果名）。每 1024 个时钟把 256 个字符写进文字 RAM，整块约 10 μs 刷新一遍，包括状态栏 4 行、菜单 2 行、提示条、字幕 64 格和故障条。

cn_text_overlay 在像素域读文字 RAM，再查 16×16 字库（1024 个 8×16 半宽字形，含 336 个汉字），画出 5 种框：左上状态栏（播放模式 4 行，急救中 3 行）、右上设置菜单（2 行）、提示条（2 倍字，显示 1 秒后上滑淡出）、故障条（红边，闪烁）和正中黄框（急救口令、开机读图进度）。字库是真双口 ROM，第二个读口给字幕图层画片内字幕，不再另存字库。

串口字幕：电脑上的 uart_subtitle.py 把任意文字用宋体渲染成 512×16 点阵，按“A5 5A 命令 参数 1 参数 2 [1024 字节点阵] 校验”打帧发送。板上 uart_subtitle 模块以 115200 8N1 接收，校验正确回“OK”，错误或断帧回“ER”。命令 01 替换字幕（可选颜色、静止 / 弹跳 / 滚动、速度、当前图或全部图），

命令 02 恢复片内字幕，命令 03 改写急救 AED 位置条，并写进 SAVE.BIN，掉电不丢。

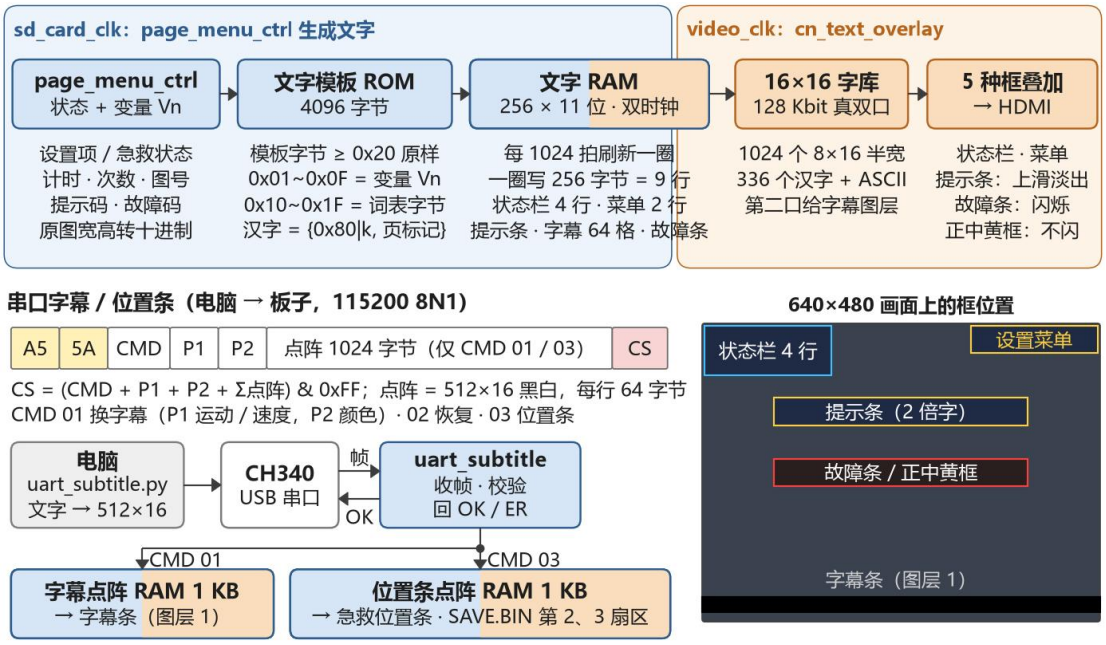
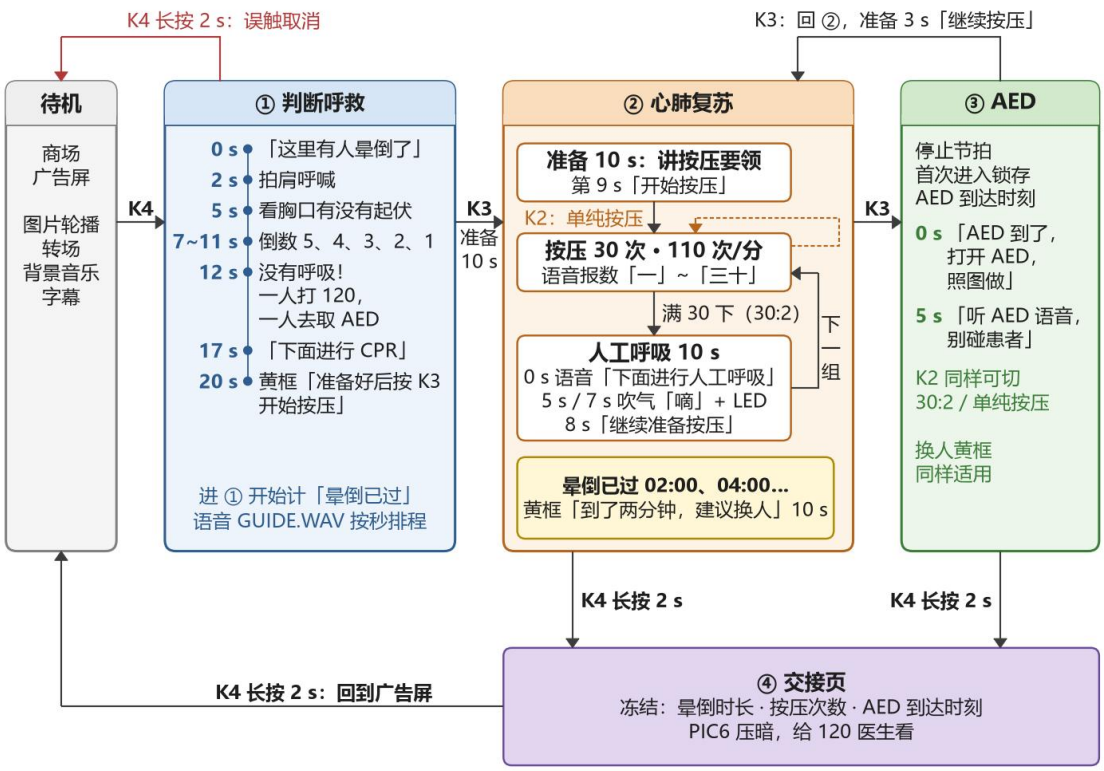


图 2-8　中文 OSD 文字生成与串口字幕通路

（8）急救流程与语音排程

急救流程由 cpr_flow_ctrl 状态机控制（图 2-9），全部转移都由按键触发，不设超时自动跳转，以免在施救者没准备好时就跳到下一步。各步骤的时间轴见表 2-11。



①②③ 中 K1 单击 = 本部分重讲（时间轴重来），K1 长按 = 语音静音 / 恢复；状态机没有任何超时自动转移。
节拍：每 1 ms 累加 110，满 60 000 打一拍（545 / 546 ms 交替，无累计误差）；进 ③ 停节拍，回 ② 从「一」数起。

图 2-9　急救流程状态机

表 2-11　急救流程时间轴

步骤	时间	语音 / 画面
① 判断呼救	0 s / 2 s / 5 s	“这里有人晕倒了”/“拍他双肩，大声喊：你怎么了”/“看胸口有没有起伏”
	7~11 s / 12 s / 17 s	倒数“五~一”/“没有呼吸！一人打 120，一人去取 AED，位置看黄条”/“下面进行 CPR 按压和人工呼吸”
	20 s	正中黄框“准备好后按 K3 开始按压”
② 心肺复苏	准备 10 s	“按照图片技巧，按压两乳头中间，三十次”，第 9 秒“开始按压”
	按压	110 次/分，每拍语音报数“一~三十”、LED 亮 100 ms、角标脉动
	人工呼吸 10 s	0 s 语音提示，5 s、7 s 两口吹气（各 1 秒“嘀”+ LED），8 s“继续准备按压”
	02:00 / 04:00…	正中黄框“到了两分钟，建议换人”10 秒
③ 使用 AED	0 s / 5 s	停止打拍；“AED 到了，打开 AED，照图做”/“听 AED 语音，别碰患者”
④ 交接	—	画面压暗，冻结晕倒时长、按压次数、AED 到达时刻

节拍用毫秒累加器产生，长期平均没有累计误差：每 1 ms 加 110，累加值达到 60000 时打一拍并减去 60000，节拍间隔在 545 ms 和 546 ms 之间交替，每 11 拍正好 6000 ms。

```
localparam [15:0] BEAT_FULL = 16'd60000 - BPM;          // BPM = 110
wire beat_due = ms_tick && (beat_acc >= BEAT_FULL);
if (ms_tick) beat_acc <= beat_due ? beat_acc + BPM - 16'd60000 : beat_acc + BPM;
```

急救语音 GUIDE.WAV 共 43 段，每段固定 1024 个扇区（5.46 秒）。第 n 段的起始扇区 = 起点 + n × 1024，只需拼接地址位，不用乘法。guide_seq 按流程状态和秒计时排程：① 按时间轴播放，② 每拍播对应的数字，③ 播 AED 提示；新的一段到来时先关闭播放器 4096 拍、清空缓冲，再开始播放。卡上没有语音文件或按 K1 长按静音时，自动改用硬件合成的 1 kHz 节拍音。

急救画面叠加（emg_overlay）：深红进度框框住急救图中当前步骤那一栏；顶部黄色位置条显示“当前位置 / AED 位置”（512×16 点阵 RAM，开机从 SAVE.BIN 读入，串口可改）；底部《民法典》第 184 条角标存为 1 位点阵 ROM，每个节拍后在 3 帧内放大到 1.15 倍、再用 12 帧回落，缩放用查表步长、最近邻取样，不占乘法器。

表 2-12 cpr_flow_ctrl 关键输入输出

信号	方向	含义
start_event / step_event / mode_event	输入	K4 单击开始 / K3 下一步 / K2 切换 30:2 与单纯按压
end_event / replay_event	输入	K4 长按 2 秒（取消 / 交接 / 回待机）/ K1 重放本部分
state / cpr_active	输出	当前步骤 0~4 / 是否在急救中
beat / cyc / grp_bcd / comp_bcd	输出	节拍脉冲、本组第几下、第几组、累计按压次数
breath / br_sec	输出	人工呼吸中、人工呼吸第几秒
timer_bcd / aed_time_bcd / swap	输出	晕倒已过 mm:ss、AED 到达时刻、换人提示

（9）音频播放与 HDMI 输出

wav_stream_player 按 FAT32 算出的起始扇区连续读 WAV 数据（固定跳过 512 字节文件头），写入 4096 样点（约 85 ms）的双时钟环形缓冲；缓冲水位低于 3824 时请求下一个扇区。读侧在像素时钟域由 48 kHz 节拍取样：25

MHz 下用小数分频累加器，每秒正好 48000 个节拍。背景音乐读到末尾无缝回到起点循环；SW4 关闭时音量先斜坡降到 0 再暂停，打开时从暂停处继续。

混音：输出 = 饱和(样点 × 音量 × 淡入淡出增益 + 提示音)，左右声道相同。提示音由 cue_tone_gen 现场合成：节拍音 1 kHz 三角波 60 ms，按键音 2 kHz、25 ms、1/4 幅度，吹气音 1 kHz 持续 1 秒，起音和收音各约 5 ms 线性斜坡，不会爆音。

HDMI 输出按 HDMI 1.4b 规范实现数据岛。每行 800 个像素时钟中，第 652 拍认领一个包，653~660 为数据岛前导码，661~662 为保护带，663~694 为 32 个字符的包，695~696 为后保护带，790~799 为视频前导码和保护带。每行最多发一个包，每秒 31250 行，足够容纳每秒 12000 个音频采样包（每包 4 个样点）、1000 个 ACR 包（N = 6144，CTS = 25000，25 MHz × 6144 / (128 × 25000) = 48 kHz）和每帧一个音频 InfoFrame。包头和子包用 BCH(32,24) / BCH(64,56) 纠错码，数据岛用 TERC4 编码，视频期用标准 8b/10b 直流平衡 TMDS 编码。

（10）按键路由、设置菜单与掉电保存

按键经 20 ms 消抖后由 key_click_hold 判别：松开时没满 1 秒算单击，按满 1 秒算长按；K4 另有一路 2 秒长按，K1 在显示页按满 3 秒为恢复出厂。SW1 拨上进入设置模式，SW3、SW2 选择页面；SW4 为背景音乐开关。按键功能见表 2-13。

表 2-13 按键功能

按键	播放模式	设置模式（显示页 / 其余三页）	急救中
K1	单击：自动轮播开关 按 1 秒：频谱开关	显示页：亮度；按 3 秒恢复默认 转场页：预览；其余：轮播开关	单击：重播本步 按 1 秒：语音静音
K2	单击：下一张 按 1 秒：上一张	显示页：对比度 其余：下一项 / 上一项	切换 30:2 / 单纯按压
K3	单击：字幕开关 按 1 秒：状态栏开关	显示页：色彩 其余：加 / 执行（按住连发）	下一步
K4	单击：进入急救 按 1 秒：缩略图	显示页：字幕颜色，按 1 秒轮播间隔 其余：减（按住连发）	按 2 秒：取消 / 交接 / 回广告

四个设置页：显示页按键直接调亮度（4 档）、对比度（4 档）、色彩（黑白

/ 淡 / 标准 / 鲜艳）、字幕颜色（8 色）和轮播间隔（1 / 3 / 5 / 8 / 10 / 15 秒）；转场页 3 项（效果 / 速度 / 模式）；图层页 8 项（选择、显示、横纵坐标、透明度、层序、运动、复位）；画面与声音页 9 项（横纵缩放、镜像、翻转、横纵平移、频谱、音量、复位）。

掉电保存（图 2-10）：任意按键后停 3 秒，ui_key_router 把设置打包成 32 字节存档（表 2-14），sd_card_bmp 用单块写命令写回开机时读到的那个 SAVE.BIN 扇区。为保证安全，只在图片全部加载完、开机成功读过存档时才写，地址只用开机读到的同一个扇区，不修改 FAT 表；写操作 500 ms 未完成就判定失败，本次开机不再写，并提示“设置写入失败”。急救中不写，自动轮播换图也不触发写入。

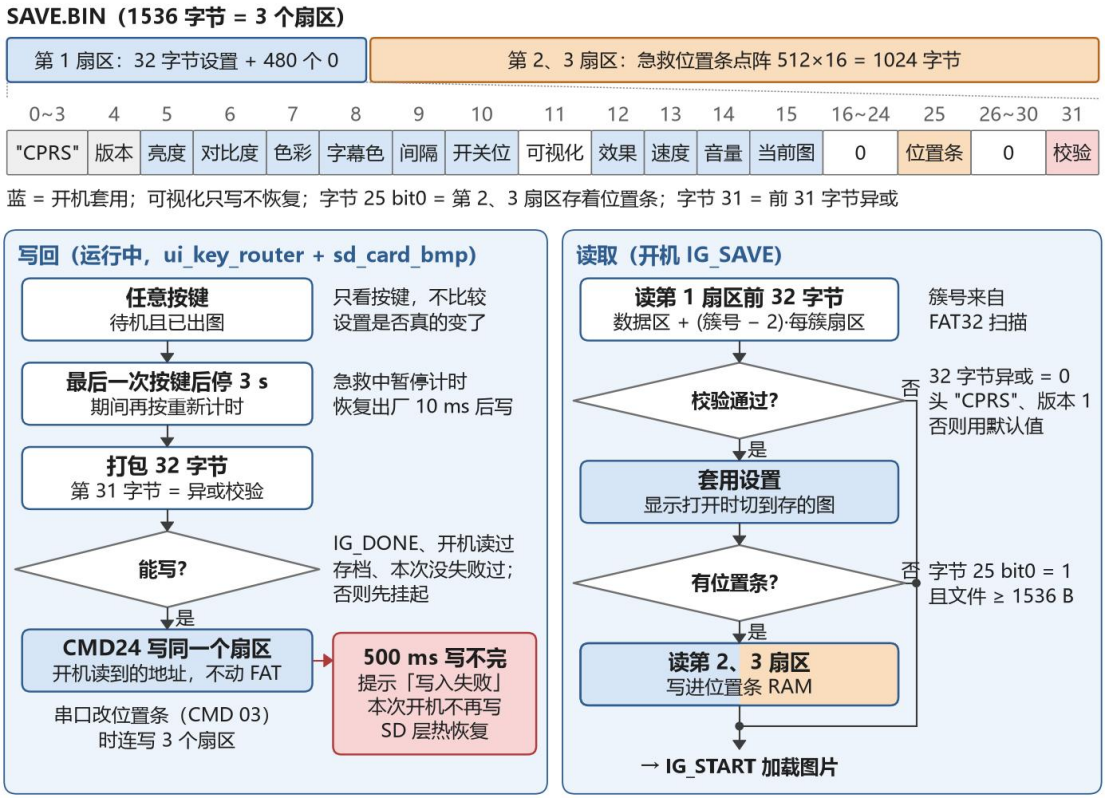


图 2-10　掉电保存流程

表 2-14　SAVE.BIN 第 1 扇区格式

字节	内容
0~4	魔数“CPRS”、版本 1
5~9	亮度、对比度、色彩、字幕颜色、轮播间隔
10	开关位：状态栏 / 字幕 / 自动轮播 / 镜像 / 翻转

字节	内容
11~15	可视化、转场效果、转场速度、音量、当前图
25	bit0 = 第 2、3 扇区存有 AED 位置条点阵（1024 字节）
31	前 31 字节的异或校验

（11）故障监测

tf_fault_monitor 汇总 SD 层、文件系统、加载器的状态，输出中文提示（表 2-15）：故障在原因消失后才撤除，警告每条显示 5 秒。急救中不显示故障，没插卡时也能进入急救（黑底 + 文字指导）。

表 2-15 故障与提示

类型	条件	屏幕提示
故障	上电 2 秒仍检测不到卡	未检测到 TF 卡，请插好
故障	引导扇区签名或 BPB 不支持	TF 卡格式错误，需 FAT32
故障	根目录找不到轮播图	TF 卡里没有 PIC1-4.BMP
故障	显示中拔卡 / 读扇区错	TF 卡读取失败，请检查
故障	找到图但一张都没加载成功	图片格式错误
警告	缺某张图 / 某张读取失败	缺少图片 PICn.BMP / 图片 PICn 读取失败
警告	缺急救图 / 急救图读取失败	缺少急救图 PIC6.BMP / 急救图 PIC6 读取失败
警告	没有 MUSIC.WAV / 出现 CRC 错	没有背景音乐 / TF 卡读取不稳定
信息	开机读图中	正在读取图片 n/m（正中黄框）

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统由 HX4S20C 开发板、TF 卡、HDMI 线和带喇叭的显示器组成，Type-C 线同时供电和连接串口。程序已固化到配置 Flash，上电自动运行。图 3-1、图 3-2 为系统实物的正面照片和斜 45° 全局照片。



图 3-1　系统实物正面

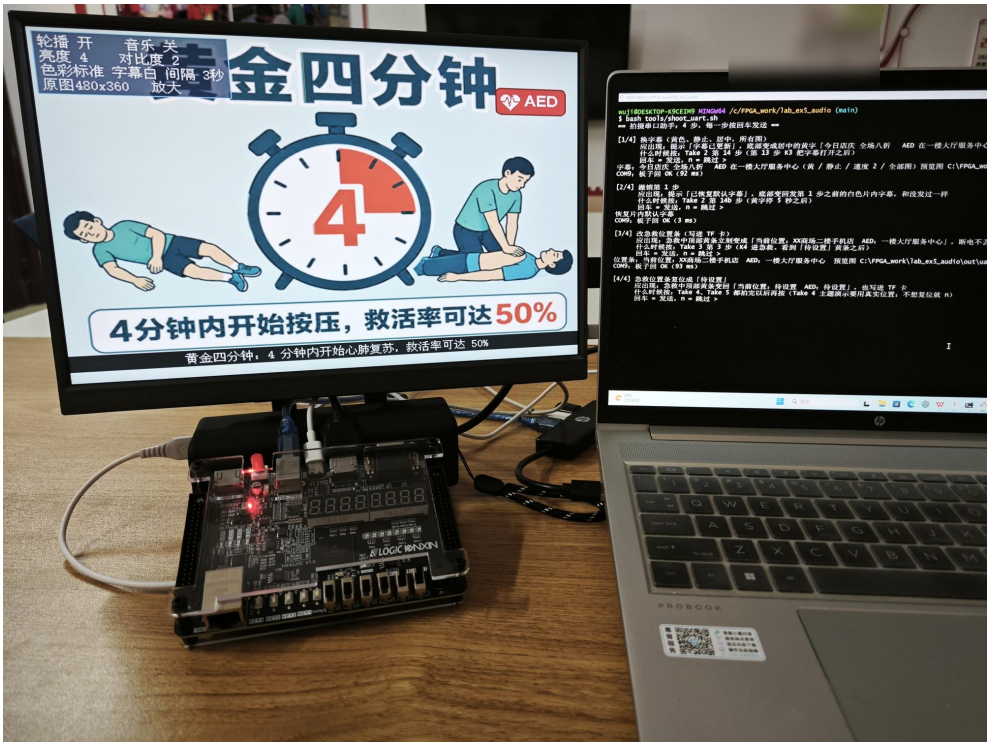


图 3-2　系统实物斜 45° 全局

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

本作品使用成品开发板，没有自制机械结构。

3.2.2 电路成果

本作品未自制电路板，全部电路使用 HX4S20C 开发板，板上用到的接口见图 3-3。FPGA 的资源占用和时序见表 3-1、表 3-2（v0.51 最终版本，布局布线后）。

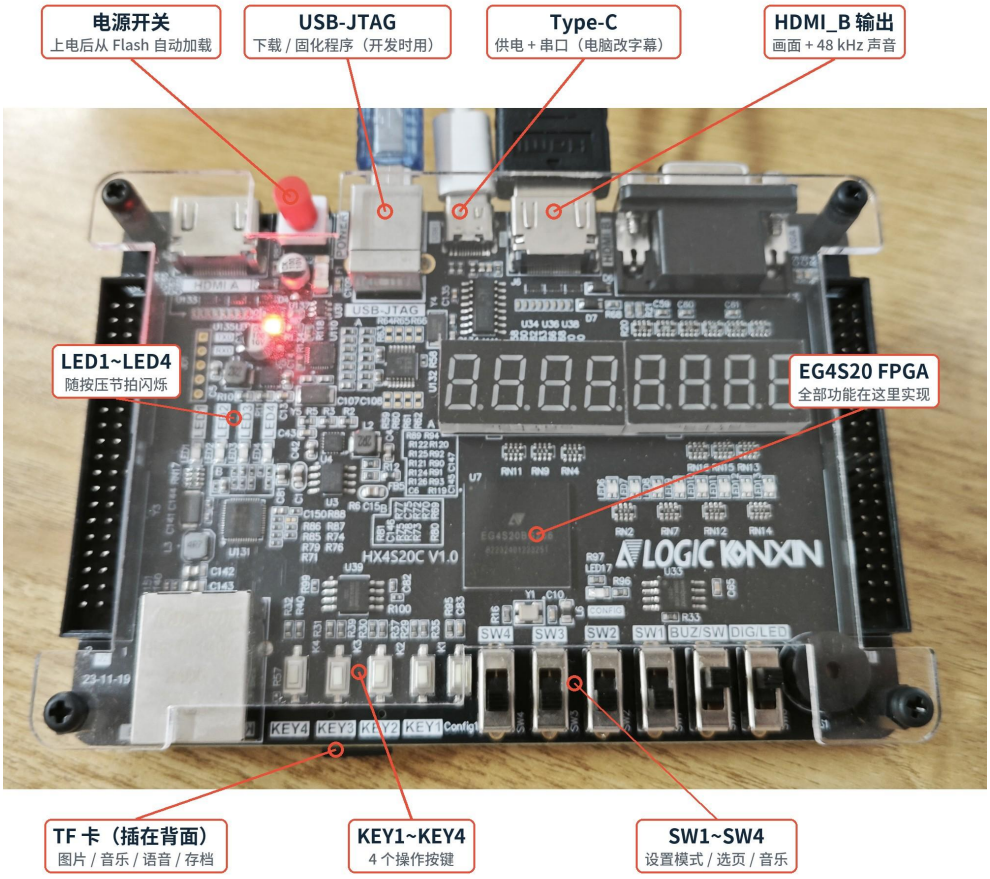


图 3-3　开发板及所用接口

表 3-1　资源占用（EG4S20BG256）

资源	使用	总量	占用率
LUT	16276	19600	83.04%
寄存器	11129	19600	56.78%
BRAM 9 Kbit	56	64	87.50%
BRAM 32 Kbit	6	16	37.50%

资源	使用	总量	占用率
DSP（18×18）	24	29	82.76%
PLL	2	4	50.00%

表 3-2　各时钟域内部时序余量

时钟	约束周期	建立时间余量	保持时间余量
sd_card_clk	10 ns（100 MHz）	+0.017 ns	+0.024 ns
ext_mem_clk	8 ns（125 MHz）	+0.236 ns	+0.095 ns
video_clk	40 ns（25 MHz）	+11.896 ns	+0.024 ns
hdmi_5x_clk	8 ns（125 MHz）	+5.179 ns	+0.365 ns
clk	20 ns（50 MHz）	+16.344 ns	+0.432 ns

跨时钟域信号都经两级同步、异步 FIFO、握手或帧边界锁存处理，不按同步路径要求时序。资源使用大户依次为：sd_card_bmp（含 BMP 解析与缩放，约 4800 LUT）、ui_key_router（含菜单与急救流程，约 2200 LUT）、layer_compositor（含 FFT，约 2100 LUT）和 media_video_pipeline（含读帧器与转场，约 1900 LUT）。

3.2.3 软件成果

图 3-4 为 TF 卡上的 5 张图片和它们在板上的处理方式；图 3-5 为仿真平台按真实时序输出的整帧画面，与上板显示一致；图 3-6 为上板后用手机拍摄的显示器画面。



PIC1.BMP　640×480
原尺寸 · 轮播第 1 张（作品简介）



PIC2.BMP　1280×960
缩小 1/2 · 面积平均（2×2 格）



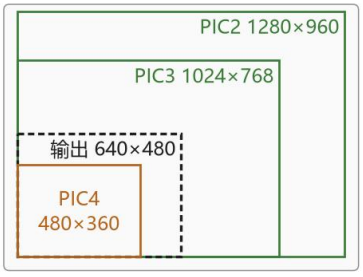
PIC3.BMP　1024×768
缩小 0.625 倍 · 面积平均



PIC4.BMP　480×360
放大 4/3 倍 · 双线性



PIC6.BMP　640×480
急救专用 · 帧区 5，不进轮播



原图尺寸对比（左下对齐）
加载时统一缩放到 640×480 帧区

图 3-4　TF 卡图片与板上处理方式



仿真截图：① 判断呼救
看胸口起伏，倒数「3」



仿真截图：② 按压 17/30
民法典角标随节拍脉动



仿真截图：② 晕倒满 2 分钟
正中黄框「建议换人」



仿真截图：③ AED
底栏语音提示；04:00 再提示换人



仿真截图：④ 交接页
冻结时长 / 按压次数 / AED 时刻



仿真截图：开机读图黄框
（仿真以 PIC6 作底，实机为黑底）

图 3-5　界面截图（仿真整帧输出）



(a) 日常轮播 + 左上状态栏



(b) 广告图 + 实时频谱



(c) 急救：节拍按压指导

图 3-6　上板显示实拍

3.3 特性成果

表 3-3 逐项列出功能和量化指标，以及对应的验证方式；所有功能均已上板验证。

表 3-3　功能与指标

功能	指标	验证
图片读取与显示	FAT32 根目录 5 张 BMP，640×480 输出，切换无撕裂	仿真逐像素 + 上板
音频	48 kHz / 16 位，无缝循环，音量斜坡约 5 ms	仿真 + 上板
上电自动运行	Flash 固化，上电到出图约 10 秒（实测，含读入 5 张图）	上板
图层叠加	3 层，透明度 11 档，层序可调，弹跳 / 滚动	仿真整帧逐像素
中文 OSD	16×16 字库 336 个汉字，5 种框	仿真整帧逐像素
串口字幕	115200 bps，任意文字 512×16 点阵，带校验应答	仿真真实波特率 + 上板
转场	16 种 × 8 档，推移不经黑场	仿真 + 上板
加载缩放	8×8~1920×1920，20 种分辨率与参考模型逐像素一致	仿真 + 上板
实时变换	缩放 0.25~4 倍、镜像、翻转、平移	仿真逐像素
参数调节	亮度 4 档、对比度 4 档、色彩 4 档、字幕 8 色	仿真逐位 + 上板
掉电保存	32 字节 + 异或校验，只写 SAVE.BIN 扇区	仿真 + 断电上板
频谱	512 点 FFT 与浮点 DFT 对照误差 ≤16 LSB，1 kHz / 5 kHz 正弦落在对应柱	仿真 + 上板
急救节拍	110 次/分，每 11 拍 6000 ms	仿真计时 + 上板
急救键响应	松键后 ≤40 ms 切到急救画面（消抖 20 ms + 最多 1 帧）	按代码时序分析
热插拔	拔卡 ≤1.3 s 内提示，插回自动恢复，画面不中断	仿真 + 上板

仿真验证用 Icarus Verilog 完成（表 3-4）。系统级测试平台 tb_fourbank 带 SD 卡位级模型和 FAT32 卷模型，把图片缩成 64×48、时序缩小后逐像素检查每一帧，覆盖加载、切图、缩略图、转场、急救流程、菜单、拔卡恢复、存档读写等 180 余项；其余测试平台按真实 640×480 时序检查单个模块。

表 3-4　仿真测试平台

测试平台	被测对象与检查内容

测试平台	被测对象与检查内容
tb_fourbank（8 个变体）	系统级：上电加载、切图、缩略图、急救流程、菜单、拔卡恢复、存档读写；缺图 / 无卡 / 推移转场 / 负高度等变体
tb_bmp_scaler	20 种分辨率与 Python 参考模型逐像素一致，含负高度和随机反压
tb_transition	16 种效果的进出单调性、形状、放行时机、预览、推移
tb_layers / tb_layer_eq	图层透明度、层序、运动、选中框、频谱整帧逐像素；新旧合成器逐像素等价
tb_menu_osd / tb_stat4 / tb_emg_view	状态栏、菜单、提示条淡出、故障条闪烁、急救画面整帧截图
tb_spectrum	滤波、加窗逐位一致；FFT 与浮点 DFT 对照；1 kHz / 5 kHz 柱位置与旁瓣
tb_uart_sub	真实 115200 波特率收帧、校验错应答、断帧、恢复默认
tb_guide / tb_cue_tone	急救时间轴、语音段排程、换人提示；节拍音 / 按键音 / 吹气音频率、时长、包络
tb_sd_spi / tb_sd_replay / tb_scan_eq	SD 卡位级模型、CRC 错重读、扫描器等价性
tb_wav_loop / tb_bc_sat / tb_acr	WAV 无缝循环与暂停、色彩调节逐位、ACR 包字节顺序

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）提高输出分辨率：受片内 SDRAM 容量和带宽限制，现在输出 640×480；改为 16 位像素或显示时缩放后，可支持 1280×720。

（2）双图叠化：在推移“一行读两段”的基础上，改为两帧交替读加行缓存混合，实现交叉淡化。

（3）实体急救按钮与按压反馈：经扩展口接大号急救按钮；用片内 ADC 接压力传感器，提示按压深度是否到位。

（4）多屏联动与远程更新：同一楼层的多块屏同步显示 AED 位置；经串口或网口远程更新图片、语音和地点。

（5）多语种语音、无人时降低亮度的低功耗待机。

4.2 心得体会

这次比赛我们从官方例程起步，到最后完成一块能真正用于急救指导的多媒体屏，前后迭代了十几轮。最大的体会是：场景要先想清楚。最初我们只想把赛题的五个扩展功能做满，后来设想真实的使用者——一个从没学过急救、此刻手足无措的路人——才明白急救图不能混进轮播，急救时不能出现转场和菜单，节拍要准到每一拍、语音要跟着数数，AED 在哪里要一眼看到。很多设计取舍都是从这个人出发的。

第二个体会是资源和时序。EG4S20 只有 19600 个 LUT，功能越加越多，LUT 一度占到 86%，同时钟域余量只有几十皮秒，换一个布局种子就可能失败。我们学会了看时序报告找长组合路径、插入寄存器拆成流水线，把常数乘法改成移位相加，让一个乘法器分时工作，把多个模块各自的毫秒分频器合成一个；也发现 slice 占用超过 90% 时工具会自动跳过保持时间修复，需要在脚本里显式补上。我们还换用面积优先的综合策略，并舍弃了画中画、推拉摇移等收益较小的功能，最终 LUT 稳定在 83% 左右，为推移转场等新功能腾出了空间。

第三个体会是验证。图像类模块出错往往只是某几个像素不对，肉眼很难发现，所以我们给每个模块都写了测试平台，用整帧逐像素比对代替看波形，缩放和 FFT 先用 Python 写出逐位一致的参考模型再写 Verilog。重构图层合成器、压缩资源时，我们也用新旧版本逐像素对照，确保优化前后画面完全一致。但仿真也有盲区：测试平台只检查控制信号时，开机读图提示在 HDMI 上画不出来、吹气音在按压时误触发这两个问题都没有被发现，直到对照代码逐条复查才找到；上板时遇到的“电音”，最后查明是 TF 卡数据本身损坏。这让我们意识到，验证要覆盖到最终输出，问题要追到根本原因。

第四个体会是工程习惯。我们坚持每轮只做一项改动、出一个 bit，先确认方案再写代码，用命令行脚本统一编译和验收，上板通过才打版本标签，遇到问题随时可以回退到上一个可用版本。这种节奏在截止日期前非常重要，让我们在功能冻结前一天还能放心地做优化和修复。

通过这次比赛，我们对 FPGA 的并行与流水设计、跨时钟域处理、存储带宽规划和 HDMI、FAT32 等协议有了实际的理解，也体会到一个作品从“功能能跑”到“真的有人能用”之间，还有很长的路要走。

第五部分　参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 FPGA 赛道选题指南——安路科技[Z]. 2026.

[2] 上海安路信息科技股份有限公司. EG4 系列 FPGA 器件数据手册[Z]. 上海: 安路科技.

[3] 上海安路信息科技股份有限公司. APUG092 HDMI 1.4b Transmitter 用户手册 V1.0[Z]. 上海: 安路科技.

[4] 上海安路信息科技股份有限公司. HX4S20C 开发板原理图及选题一参考例程（lab EX 4 / lab EX 5）[Z]. 2026.

[5] HDMI Licensing, LLC. High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4b[S]. 2011.

[6] Digital Display Working Group. Digital Visual Interface (DVI) Revision 1.0[S]. 1999.

[7] Video Electronics Standards Association. VESA and Industry Standards and Guidelines for Computer Display Monitor Timing (DMT), Version 1.0 Rev 13[S]. 2013.

[8] SD Association. SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification, Version 6.00[S]. 2018.

[9] Microsoft Corporation. Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification, Version 1.03[S]. 2000.

[10] Cooley J W, Tukey J W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19(90): 297-301.

[11] Harris F J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform[J]. Proceedings of the IEEE, 1978, 66(1): 51-83.

[12] Stevens S S, Volkmann J, Newman E B. A scale for the measurement of the psychological magnitude pitch[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1937, 8(3): 185-190.

[13] Porter T, Duff T. Compositing digital images[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1984, 18(3): 253-259.

[14] Bayer B E. An optimum method for two-level rendition of continuous-tone pictures[C]// IEEE International Conference on Communications. 1973: 26.11-26.15.

[15] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing[M]. 4th ed. New York: Pearson, 2018.

[16] Cummings C E. Clock domain crossing (CDC) design & verification techniques using

SystemVerilog[C]// Synopsys Users Group (SNUG) Boston. 2008.

[17] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会. 2016 中国心肺复苏专家共识[J]. 中华危重病急救医学, 2016, 28(12): 1059-1079.

[18] Panchal A R, Bartos J A, Cabañas J G, et al. Part 3: Adult basic and advanced life support: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16 suppl 2): S366-S468.

[19] 中华人民共和国民法典[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020.